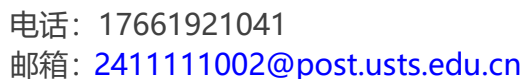
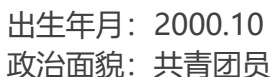


个人简历



教育经历

专业：电气工程及其自动化

专业：光学工程（学硕）

主修课程: 光学系统设计、光学原理、图像处理技术、电路分析、自动控制原理、应用光学等

项目经历

- 2026.4 -2026.8 海宇数维光学实习生
主要工作：
基于 UE5 搭建高精度视锥仿真平台，完成设备三维模型与 MetaHuman 绑定与动作驱动，实现多相机阵列下全视场光场采样与 FOV 精准还原，解决了传统仿真中光锥覆盖与人体动作不同步的问题。
仿真出设备上的红外光源以及设备 pose 的四元数以及空间坐标，经算法部门完成轨迹预测可以实现后续的全仿真训练
通过双球面畸变模型对公司选型的 TOF 镜头进行标定，标定重投影误差控制在 0.5 像素以内，并通过 UE5 搭建还原逻辑，根据矫正后的畸变参数还原镜头的畸变效果。为后续镜头调优与三维重建精度提升提供了数据支持
- 2025：导盲视障辅助小车算法研究
主要工作：
基于 Carla 仿真平台构建包含多天气多路障的复杂交通场景数据集，部署相机采集数据并进行标注。
改进 YOLOv11n 轻量级目标检测模型并设计基于视觉语义分割的内外路沿检测算法，实现了复杂场景下盲人安全路径的实时规划与自动避障。为智能移动机器人的环境感知提供了技术方案。
- 2024 年手部腧穴机器人导航系统
主要工作：
在上海市第七人民医院针灸科与专业中医参与构建了超过 6000 张手部穴位专业数据集，并改进 yolo 轻量化模型对数据集进行训练，精确度达到 0.99
设计了基于 ArUco 标记的一体化手眼标定板，使得标定板既可以为图像采集的透视变换过程提供标志，又可以为手眼标定过程提供标志。完成机械臂标定，满足针灸机器人的临床操作要求。
- 2024 年智能多窗开关系统研发
主要工作：
基于 STM32F103C8T6 平台进行开发，通过霍尔编码器实现双直流有刷电机同步控制。开发基于 CC2530 的 Zigbee 无线通信模块，并进行组网，实现范围的电机控制。实现多厂房多面墙的窗户统一开关。

掌握技能

多模态感知与光学仿真：UE5 视锥仿真、Zemax 光学系统设计、TOF 镜头标定、手眼标定、畸变矫正

计算机视觉：YOLO 系列目标检测、OpenCV 图像处理、语义分割、数据集标定

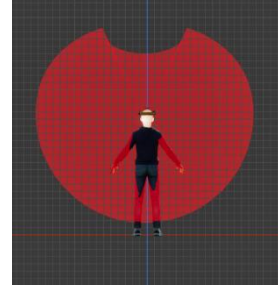
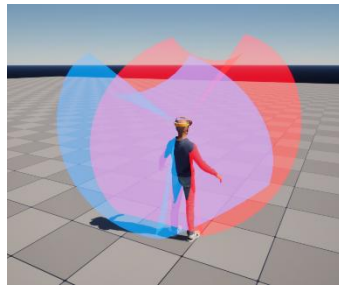
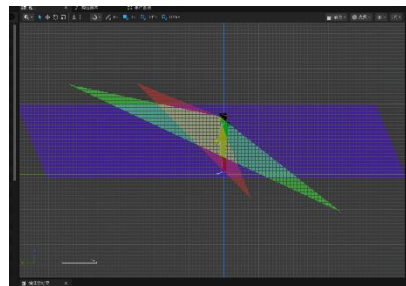
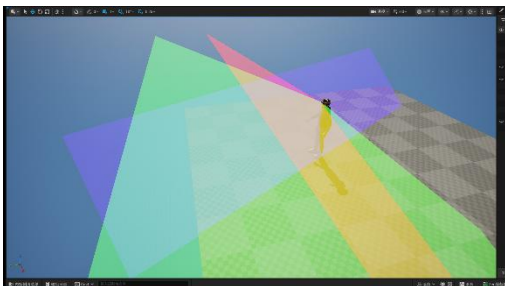
编程与工具: Python、UE5、MATLAB、Keil、ROS2、Linux、Office

研究兴趣与自我评价

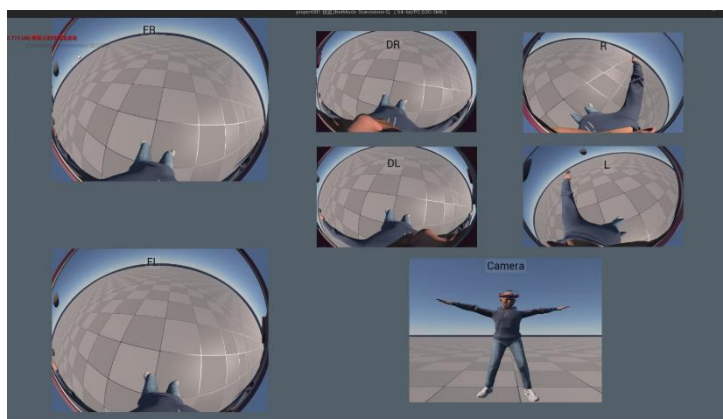
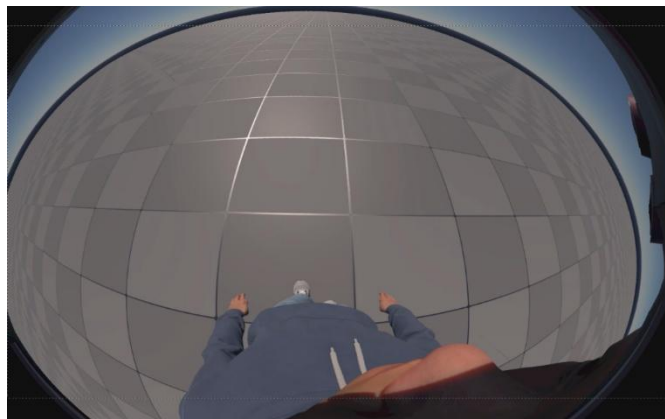
关注智能人机交互，多模态感知融合，数字孪生领域的前沿研究。特别感兴趣于将光学仿真与三维视觉技术与柔性电子传感器相结合，开展视觉-触觉融合感知方向的研究。

具备清晰的逻辑思维与高效沟通能力，兼具理论与实践结合思维，执行力责任心强，善于组织沟通，性格乐观开朗，乐于接受新鲜事物，抗压能力突出。

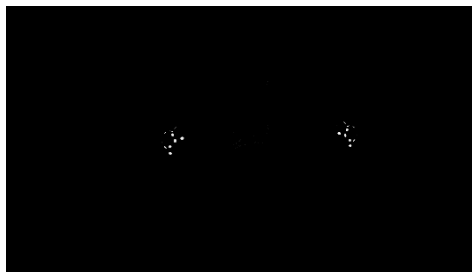
方形视锥仿真与 FOV 大于 180° 的圆形视锥仿真:



鱼镜头畸变还原:

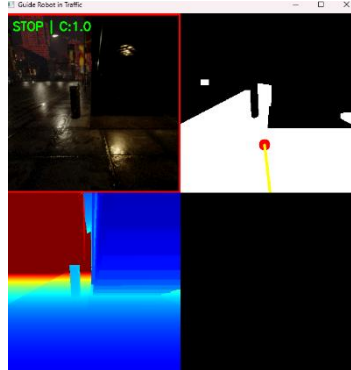


红外镜头长短帧仿真以及输出参数:



```
cam-0807 2 |> trajectory_sim.txt
1 72895680006666667, 6.22968, 0.56744, 1.59416, -0.236, 0.971, -0.026, 0.031, 6.
2 72895680010000000, 6.22934, 0.56205, 1.59299, -0.233, 0.972, -0.028, 0.03, 6.
3 72895680013333333, 6.22852, 0.55712, 1.59277, -0.233, 0.972, -0.029, 0.028, 6.
4 72895680016666667, 6.22846, 0.54714, 1.59193, -0.233, 0.972, -0.029, 0.027, 6.
5 72895680020000000, 6.22756, 0.53058, 1.5902, -0.235, 0.971, -0.027, 0.027, 6.
6 72895680023333333, 6.2259, 0.52204, 1.59185, -0.244, 0.969, -0.023, 0.028, 5.9
7 72895680026666667, 6.223, 0.51683, 1.59391, -0.254, 0.966, -0.02, 0.031, 5.970
8 72895680030000000, 6.21928, 0.5148, 1.59348, -0.257, 0.966, -0.011, 0.032, 5.9
9 72895680033333333, 6.21538, 0.51724, 1.59194, -0.252, 0.967, -0.002, 0.027, 5.9
10 72895680036666667, 6.21478, 0.51941, 1.5919, -0.249, 0.968, -0.002, 0.023, 5.9
11 72895680040000000, 6.21523, 0.52712, 1.59225, -0.245, 0.969, -0.003, 0.02, 5.9
12 72895680043333333, 6.21228, 0.53803, 1.59027, -0.237, 0.971, 0, 0.022, 5.87518
13 72895680046666667, 6.20574, 0.54905, 1.58808, -0.230, 0.973, 0.003, 0.025, 5.8
```

Carla 仿真与标定:



更多详细项目信息在:

hanoptics.me

